

Thème 3 — Arrondir & opérations

Le résultat n'est jamais plus précis que les données

Un calcul ne peut pas *fabriquer* de la précision : le résultat doit refléter la donnée la moins bien connue. Ce thème entraîne trois gestes : **arrondir** proprement, puis appliquer la **bonne règle** selon qu'on additionne ou qu'on multiplie.

Règle — arrondir au rang voulu

On regarde le **premier chiffre supprimé** (juste à droite du dernier chiffre gardé) : 0,1,2,3,4 → on arrondit **par défaut** (chiffre gardé inchangé) ; 5,6,7,8,9 → on arrondit **par excès** (+1 au chiffre gardé). Une *retenue* peut se propager : 2,996 à 3 CS donne 3,00 (on garde le « 00 » pour conserver 3 CS).

Règle — addition et soustraction : on compte les décimales

Le résultat s'arrondit au **même nombre de décimales** (chiffres après la virgule) que la donnée qui en a le *moins*. (Une somme se fait rang par rang : le rang le moins bien connu contamine ce même rang du résultat.)

Règle — multiplication et division : on compte les chiffres significatifs

Le résultat s'arrondit au **même nombre de chiffres significatifs** que la donnée qui en a le *moins*.

Exemple : chaque règle sur un cas

Addition — la donnée la moins précise a 1 décimale :

$$123,25 + 46,0 + 86,257 = 255,507 \xrightarrow{1 \text{ décimale}} \boxed{255,5}.$$

Division — la donnée la moins riche a 3 CS :

$$\frac{0,0361 \text{ mg}}{12,0 \text{ L}} = 3,00833 \times 10^{-3} \xrightarrow{3 \text{ CS}} \boxed{3,01 \times 10^{-3}} \text{ g/m}^3.$$

Attention : deux réflexes de survie

1. On n'arrondit qu'à la fin. Dans un calcul en plusieurs étapes, on garde des *chiffres de garde* et on arrondit **une seule fois**, au résultat final. Arrondir trop tôt amplifie l'erreur.

2. La soustraction de nombres voisins détruit les chiffres significatifs. $8,11 - 8,0 = 0,11 \rightarrow 0,1$: de 3 et 2 CS, on tombe à 1 CS. À éviter en chimie analytique.

Méthode : un calcul mixte + et ×

1. faire tout le calcul *sans arrondir* (chiffres de garde) ;
2. repérer, pour *chaque* étape, la règle adaptée (décimales pour +/−, CS pour ×/÷) ;
3. arrondir *une seule fois*, à la fin, selon l'étape limitante.

Opération	On compte...	Le résultat a...
Addition / soustraction	les décimales	le minimum de décimales des données
Multiplication / division	les chiffres significatifs	le minimum de chiffres significatifs des données